# 第 4 章　多维随机变量及其分布

**1.** 设 $X$，$Y$ 独立同分布，$P\{X=k\}=\dfrac{1}{a^k}$，$k=1,2,\cdots$，则 $P\{X>Y\}=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{2a}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{3a}$

**2.** 设随机变量 $X$，$Y$ 相互独立，且 $X\sim U(-2,4)$，$Y\sim\begin{pmatrix}-2 & 2\\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$，则 $P\{XY>2\}=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{6}$　　(B) $\dfrac{1}{4}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{2}$

**3.** 设二维随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & -1\leqslant x<1,0\leqslant y<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则二次型 $g(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+Yx_3^2+2x_1x_2+2Xx_1x_3$ 正定的概率为(　　).

(A) $\dfrac{2}{3}$　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{4}$

**4.** 设随机变量 $X$ 在 $[0,2]$ 上服从均匀分布，$Y$ 服从参数为 $\lambda=2$ 的指数分布，且 $X$，$Y$ 相互独立，则关于 $a$ 的方程 $a^2+Xa+Y=0$ 有实根的概率为_____(答案用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示).

**5.** 设二维正态随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度为 $f(x,y)$，已知条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)=Ae^{-\frac{2}{3}\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}$ 和 $f_{Y|X}(y|x)=Be^{-\frac{2}{3}\left(y-\frac{x}{2}\right)^2}$.求：

(1) 常数 $A$ 和 $B$；

(2) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

(3) $f(x,y)$.

**6.** 设二维随机变量 $(U,V)$ 在以点 $(-2,0)$，$(2,0)$，$(0,1)$，$(0,-1)$ 为顶点的四边形区域 $D$ 上服从

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

均匀分布，令 $X=\begin{cases}-1, & U\leqslant -1,\\ 1, & U>-1,\end{cases}$ $Y=\begin{cases}-1, & V\leqslant \dfrac{1}{2},\\ 1, & V>\dfrac{1}{2}.\end{cases}$

(1)求 $(X,Y)$ 的分布律；

(2)求 $X$ 和 $Y$ 的相关系数 $\rho_{XY}$；

(3)求 $V$ 的边缘概率密度.

7. 设一组两台机器同时启动开始制作产品，其独立工作时间 $T_1,T_2$ 均服从参数为 1 的指数分布，$X$ 表示两台机器较早出现故障的时间，且收益 $Y=\begin{cases}X-1, & X>1,\\ 0, & X\leqslant 1.\end{cases}$

(1)求 $P\{Y>0\}$；

(2)若有 $N$ 组机器承接制作产品的任务，收益大于 0 的组数记为 $M$，记 $N\sim P(2e^2)$，在 $N=n(n\geqslant 1)$ 的条件下，$M\sim B(n,P\{Y>0\})$，求 $M$ 的概率分布.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888